

Herramientas Computacionales en la Práctica Económica y Financiera

Taxonomía y Estándares de la Industria por Especialización

UNIVERSIDAD DE PIURA

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales · Febrero 2026

Elaborado por: Fernando Cotrina Lejabo

Resumen

El presente documento clasifica las aplicaciones, bases de datos y lenguajes de programación predominantes en la práctica profesional e investigación empírica. La arquitectura del software se segmenta en tres dominios fundamentales: modelamiento macroeconómico, inferencia microeconómica y finanzas cuantitativas, proporcionando una guía referencial para la selección de instrumentos metodológicos.

I. ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Modelado de series de tiempo, equilibrio general, proyecciones (nowcasting) y análisis de políticas.

- **EViews:** Estándar industrial para econometría de series temporales y pronósticos macro.
- **MATLAB:** Fundamental para resolver modelos DSGE en bancos centrales.
- **Dynare:** Preprocesador de MATLAB especializado en modelos macroeconómicos estocásticos.
- **R (RStudio):** Alta capacidad en estadística bayesiana (paquetes *vars*, *bvar*).
- **Python:** Creciente adopción empírica mediante *statsmodels* y *pandas*.
- **Stata:** Utilizado intensivamente en paneles macro (*cross-country regressions*).
- **Julia:** Lenguaje de alto rendimiento para macroeconomía computacional pesada.
- **GAMS:** Programación matemática para modelos de Equilibrio General Computable (CGE).
- **Bloomberg Terminal:** Acceso en tiempo real a indicadores globales e inteligencia de mercado.
- **Datastream (LSEG):** Extensa base de series de tiempo macroeconómicas históricas.
- **Haver Analytics:** Repositorio altamente estructurado de datos de cuentas nacionales.
- **CEIC Data:** Datos especializados de alta frecuencia, crucial para economías emergentes.
- **FRED (St. Louis Fed):** API y complemento indispensable para datos económicos de EE. UU.
- **IMF / World Bank Data:** Indicadores estandarizados de desarrollo e insumos de Bretton Woods.
- **Tableau:** Generación de *dashboards* interactivos para monitoreo de coyuntura.
- **Power BI:** Integración de inteligencia de negocios para métricas país.
- **L^AT_EX:** Tipografía avanzada para *papers*, reportes técnicos y policy briefs.
- **Excel:** Prototipado rápido de modelos contables y tabulación de indicadores.
- **Macrobond:** Plataforma integral de series temporales

y visualización para *research*.

- **Zotero / Mendeley:** Gestión bibliográfica y revisión de literatura empírica.

II. ANÁLISIS MICROECONÓMICO

Inferencia causal, evaluación de impacto, economía laboral, diseño de mercados y redes.

- **Stata:** Herramienta hegemónica para microeconometría, datos de corte transversal y panel.
- **R (Tidyverse):** Procesamiento eficiente de microdatos y visualización con *ggplot2*.
- **SAS:** Procesamiento de bases de datos administrativas de gran escala (salud, censos).
- **SPSS:** Aplicación en análisis descriptivo y encuestas de ciencias sociales.
- **Python (SciPy / CausalML):** Aplicación de *Machine Learning* a la inferencia causal empírica.
- **Qualtrics:** Diseño y despliegue de experimentos y encuestas estructuradas online.
- **SurveyCTO / ODK:** Levantamiento de datos en campo (CAPI) para economía del desarrollo.
- **Amazon MTurk:** Plataforma de *crowdsourcing* para economía experimental.
- **z-Tree / oTree:** Programación de experimentos de laboratorio en teoría de juegos.
- **ArcGIS:** Análisis espacial y econometría geográfica para economía urbana.
- **QGIS:** Alternativa *open-source* rigurosa para análisis geoespacial.
- **Gephi:** Análisis topológico de redes económicas y sociales.
- **IPUMS:** Extracción estandarizada de microdatos censales internacionales.
- **Excel:** Depuración preliminar e inspección visual de bases de datos.
- **SQL:** Extracción relacional de grandes volúmenes de microdatos empresariales.
- **NVivo:** Análisis cualitativo para estudios de economía institucional.

- **L^AT_EX (Overleaf)**: Redacción colaborativa en tiempo real de artículos científicos.
- **Git / GitHub**: Control de versiones garantizando la replicabilidad computacional.
- **Jupyter Notebooks**: Documentación interactiva del flujo de análisis de datos.
- **Mathematica**: Resolución analítica de modelos de diseño de mecanismos.
- **C++**: Fundamental para la latencia cero en *High-Frequency Trading* (HFT).
- **MATLAB**: Estructuración de derivados exóticos y calibración de modelos de riesgo.
- **R**: Modelado de volatilidad (GARCH) y medición de riesgo de mercado (VaR, ES).
- **Crystal Ball / @RISK**: Simulaciones estocásticas de Montecarlo integradas a Excel.
- **PowerPoint (Think-Cell)**: Presentaciones de *pitch books* y gráficos en cascada para PE/VC.
- **PitchBook**: Inteligencia de datos para *Venture Capital* y mercados privados.
- **Intralinks / Datasite**: *Virtual Data Rooms* (VDR) seguros para *due diligence*.
- **Tableau / Power BI**: Visualización dinámica de exposición al riesgo y *performance* de cartera.
- **SAP / Oracle NetSuite**: Extracción de estados financieros desde sistemas ERP empresariales.
- **QuickBooks / Xero**: Estándar contable para valoración de *startups* y PyMEs.
- **Argus Enterprise**: Valoración de flujos de caja en bienes raíces comerciales (CRE) y REITs.
- **TradingView**: Plataforma ágil para análisis técnico y graficación de activos líquidos.
- **SQL**: Consultas eficientes de transacciones históricas y bases de datos financieras internas.

III. FINANZAS Y VALORACIÓN

Finanzas corporativas, gestión de portafolios, derivados, Private Equity y análisis de riesgo.

- **Bloomberg Terminal**: Infraestructura central para *trading*, *pricing* y noticias financieras.
- **Refinitiv Eikon**: Competidor directo en análisis de flujos y datos de mercado.
- **FactSet**: Estandarizado en banca de inversión para análisis fundamental y *screening*.
- **S&P Capital IQ**: Plataforma líder para modelos de fusiones y adquisiciones (M&A).
- **Morningstar Direct**: Optimización y análisis de fondos mutuos, ETFs y *asset management*.
- **Excel (Avanzado & VBA)**: Motor indispensable para modelamiento financiero (DCF, LBO).
- **Python (QuantLib, Pandas)**: Lenguaje dominante en finanzas cuantitativas y algorítmicas.